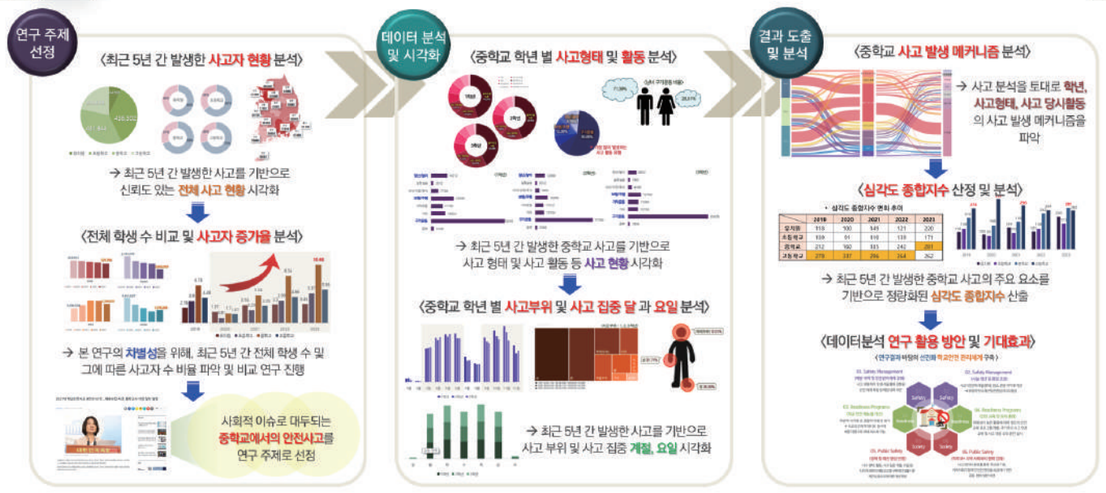
제2회 학교안전사고 데이터 분석·활용 경진대회

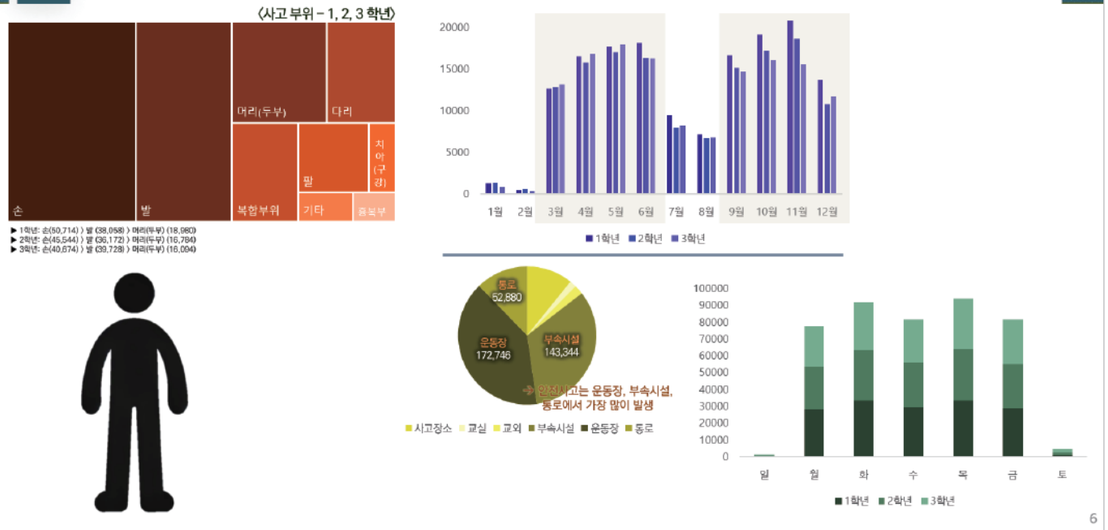
데이터 분석 및 시각화

데이터로 지키는 학교 안전: 중학교 사고 심각도 분석하기

02 연구 수행 절차



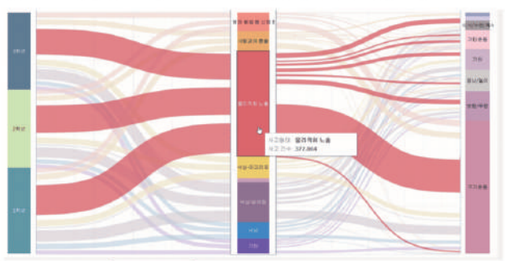
03 데이터 분석 및 시각화_중학교 학년 별 사고부위 및 장소, 사고 집중 달과 요일 (2019-2023)

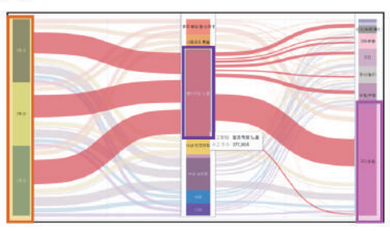


04 데이터 분석 및 시각화_결론 분석 사고발생 메커니즘 파악

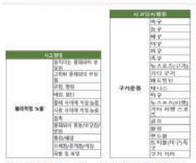
중학교 학년 별 사고 발생 메커니즘

- 중학교 사고 데이터 분석 결과를 기반으로, 각 사고 요인마다의 상관관계를 파악하기 위해 시각화 함
- 사고 발생 메커니즘을 통해 학년, 사고형태, 사고활동 간의 유의미성을 확인

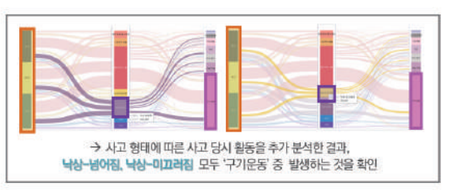




- 1, 2, 3 모든 학년에서 가장 많이 발생한 사고 형태는 '물리적 힘 노출'
- 물리적 힘 노출 중에서도 '구기운동'에 의한 사고가 가장 많은 것을 확인



〈물리적 힘 노출, 구기운동의 유형〉



→ 사고 형태에 따른 사고 당시 활동을 추가 분석한 결과,
낙상-넘어짐, 낙상-미끄러짐 모두 '구기운동' 중 발생하는 것을 확인

따라서, 중학교에서의 안전사고를 예방하고 감소하기 위해서는 사고활동 중 '구기운동' 을 우선적으로 고려하여 활동 개선, 안전교육이 요구됨

04 데이터 분석 및 시각화_심각도 종합지수

(1) 심각도 종합지수 평가

: 평균보상금액, 중상이상비율, 사고형태 충 비율, 사고부위 충 비율, 학생수 대비 사고자 수 비율 등 5가지 요소를 고려하여 학교안전사고 심각도 평가 실시

: 최근 5년을 기준으로 학교급에 따라 변화하는 양상 확인

▶ 심각도 종합지수 계산식

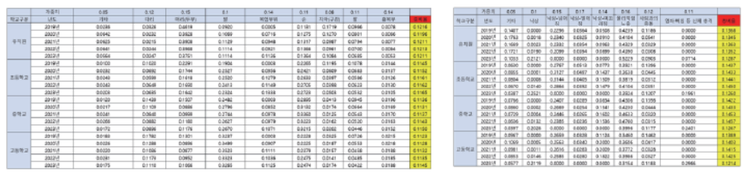
- **심각도종합지수 = 20 *(평균보상금액/1000000) + 25 *(중상이상비율*1000) + 15*(사고형태 충 비율*10) + 20*(사고부위 충 비율*10) + 20*학생수 대비 사고율**
- 평균보상금액 = 전체보상금액/전체보상건수
- 중상이상비율 = (장해급여+유족급여+장의비+간병급여+위로금+보전비용)/전체보상건수
- 학생수 대비 사고율 = 사고자수/전체 학생 인구수
- 총비율 = 각 항목의 가중치 x 각 항목의 비율(건수/전체건수)

▶ 사고부위 및 사고형태 항목별 가중치

사고부위	가중치
기타	0.05
다리	0.12
머리(두부)	0.15
발	0.1
복합부위	0.14
손	0.11
치아(구강)	0.08
팔	0.11
흉복부	0.14
계	1

사고형태	가중치
기타	0.05
낙상	0.1
낙상-넘어짐	0.15
낙상-떨어짐	0.17
낙상-미끄러짐	0.14
물리적인힘 노출	0.16
사람과의 충돌	0.12
염좌, 베임 등 신체 증격	0.11
계	1

▶ 가중치를 통한 총 비율 계산



- 사고부위

- 사고형태

04 데이터 분석 및 시각화_심각도 종합지수

(2) 심각도 종합지수 평가

: 평균보상금액, 중상이상비율, 사고형태 비율, 사고부위 비율, 학생수 대비 사고자 수 비율 등 5가지 요소를 고려하여 학교안전사고 심각도 평가 실시

▶ 심각도 종합지수 산정

학교구분	년도	평균보상금액/1000000	중상이상비율	사고형태 충비율	사고부위 충비율	학생수 대비 사고율	심각도 종합지수
유치원	2019년	0.147816	0.0005978	0.1368	0.1216	2.76	118
	2020년	0.133693	0.0005743	0.1287	0.1211	1.97	100
	2021년	0.13394	0.0015242	0.145	0.1162	3.16	149
	2022년	0.175718	0.0002911	0.1453	0.1137	3.3	121
	2023년	0.172791	0.0041460	0.1403	0.1128	3.45	220
초등학교	2019년	0.282837	0.0004578	0.1345	0.1196	3.9	139
	2020년	0.343242	0.0009417	0.1437	0.1145	0.81	91
	2021년	0.299365	0.0006399	0.126	0.1165	2.29	110
	2022년	0.238836	0.0003690	0.1457	0.1143	3.99	139
	2023년	0.29532	0.0005641	0.1415	0.1132	5.37	171
중학교	2019년	0.409994	0.0009683	0.1383	0.1211	6.73	212
	2020년	0.607539	0.0027650	0.1433	0.1152	1.7	160
	2021년	0.497575	0.0012068	0.1422	0.1136	5.04	185
	2022년	0.417142	0.0008214	0.1267	0.115	8.54	242
	2023년	0.405782	0.0007756	0.1425	0.1135	10.48	281
고등학교	2019년	0.94046	0.0050028	0.1352	0.1213	4.48	278
	2020년	1.584376	0.0091260	0.1441	0.1161	1.61	337
	2021년	1.244943	0.0066544	0.1433	0.1131	3.05	296
	2022년	0.937059	0.0043380	0.1389	0.1123	4.66	264
	2023년	0.838441	0.0033700	0.1214	0.1145	5.98	262

→ 심각도 종합지수 산정 결과, 2019년 고등학교(278), 2020년 고등학교(337), 2021년 고등학교(296), 2022년 고등학교(264), **2023년 중학교(281)**의 종합 심각도지수가 가장 높게 산출되었다.

→ **고등학교**에서의 심각도 지수가 대체로 가장 높게 나타났으나, **점차 감소**하는 추세이다.
→반면, **중학교**에서의 심각도 지수는 **점차 증가**하다 2023년 가장 높은 심각도 지수를 나타냈다.

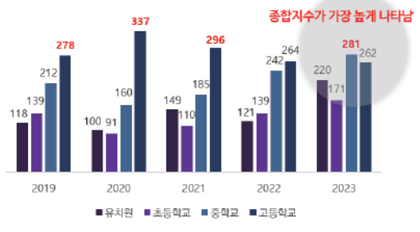
*따라서, **장기적인 관점**에서 중학교 안전사고는 심각한 사회문제로 이어질 가능성이 존재하며, 중학교에서의 안전사고 예방을 위한 분석이 **학교안전사고 예방의 방향점**으로 작용할 것이다.*

▶ 심각도 종합지수 분석

- 심각도 종합지수 변화 추이

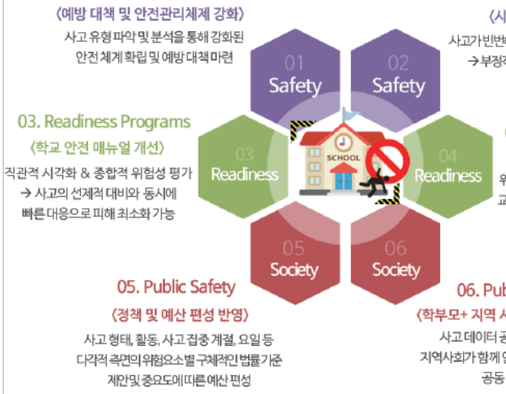
	2019	2020	2021	2022	2023
유치원	118	100	149	121	220
초등학교	139	91	110	139	171
중학교	212	160	185	242	281
고등학교	278	337	296	264	262

- 학교급 별 심각도와 시간의 흐름에 따른 심각도를 **가시적**으로 표현



05 기대 효과 학교안전사고 데이터분석 → 중학교에서 발생한 사고 사례

〈연구결과 바탕의 선진화 학교안전 관리체계 구축〉



기대 효과 및 활용 방안

- 학교안전사고에 대한 안전성 이미지 향상
- 학부모 및 인근 주민의 학교사고에 관한 불안 및 긴장 해소
- 사고 빈발 요인 분석에 따른 효율적 안전관리 가능
- 데이터 시각화를 통한 학교 안전 통계 활용도 증가 및 접근성 향상
- **학교안전공제중앙회** 데이터 자료 홍보 효과

추가 연구 및 분석방법 제언

- 최근 5년간 데이터 분석은 코로나19로 인하여 신뢰성이 낮다고 해석될 우려 존재
- 따라서, 약 10년 간 데이터를 추가로 분석할 경우 보다 신뢰성 높은 연구 수행 가능